Informe de definición de escenarios para la base de Operación de DigSILENT

Marzo 2026

Departamento de Modelación y Aplicaciones EMS
Subgerencia de Análisis y Soporte Operacional
Gerencia de Operación

Rev	Fecha	Comentario	Realizó	Revisó/ Aprobó
1	31-03-2026	Versión final	JMB, GSC, ARC, ASC, EML, CAE	JVC

Registro de Aprobación

Autor	Departamento de Modelación y Aplicaciones EMS		
Fecha	31 de marzo 2026		
Asunto	Definición de los escenarios para la base de Operación de DigSilent		
Código	O-DMAP-BD-OP-COORD	Versión	1
Elaborado por	Joaquín Mesías, Gabriela Sáez, Andrés Rojas, Andrés Suazo, Eduardo Meza, Camila Aparicio		
Revisado por	Jorge Vargas Cáceres		
Aprobado por	Jorge Vargas Cáceres		

Contenidos

1 Definición de escenarios 1

2 Perfil de los escenarios escogidos 2

3 Últimas modificaciones a la BD de Operación 5

1 Definición de escenarios

En la base de datos operacional, construida en la versión DigSILENT PowerFactory 2024, se consideran diez escenarios de operación agrupados en Día Laboral, Día Sábado, Día Domingo o Festivo y Alta Penetración de ERNC CC. Para los tres primeros grupos se definen los bloques horarios Madrugada, Diurno y Vespertino, cuyos rangos dependen de la época del año. Por otra parte, el escenario de Alta Penetración ERNC CC representa la condición de máxima generación conjunta solar y eólica.

Bloque	Otoño-Invierno		Primavera-Verano	
	15 marzo - 14 septiembre		14 septiembre - 14 marzo	
	Inicio	Fin	Inicio	Fin
Madrugada	23:00:00	08:00:00	00:00:00	06:00:00
Diurno	08:00:00	18:00:00	06:00:00	20:00:00
Vespertino	18:00:00	23:00:00	20:00:00	00:00:00

Los escenarios se definen a partir de registros históricos del estimador de estado del SCADA, seleccionados dentro de una ventana temporal específica. Para cada caso, la hora asociada al bloque de madrugada corresponde al instante de mínima generación bruta del SEN, mientras que las horas asociadas a los bloques diurno y vespertino corresponden a los instantes de máxima generación bruta del SEN. En el caso del escenario de Alta Penetración ERNC CC, se selecciona el instante con el máximo porcentaje de generación eólica y solar, con respecto a la generación bruta total.

Para esta base de datos se utilizaron los registros correspondientes al período entre el 15 de febrero de 2026 y el 14 de marzo de 2026. La modelación de cada escenario incorpora demanda, generación y topología reales obtenidas del SCADA. La generación de PMGD no está representada explícitamente en la base y se incorpora de forma equivalente en la carga, lo que puede dar lugar a cargas con valores negativos en determinadas barras.

En particular para la base de este mes se consideraron los siguientes horarios:

	Escenario	Fecha	Hora	Generación bruta + PGMD [MW]
Laboral	Madrugada	16-02-2026	04:12:00	8067
	Diurno	23-02-2026	14:50:00	12051
	Vespertino	11-03-2026	20:00:00	11275
Sábado	Madrugada	07-03-2026	05:21:00	8590
	Diurno	28-02-2026	14:15:00	11031
	Vespertino	28-02-2026	20:00:00	10474
Domingo	Madrugada	15-02-2026	05:41:00	7973
	Diurno	08-03-2026	18:05:00	10499
	Vespertino	01-03-2026	20:00:00	10327
ERNC CC	Máxima	14-03-2026	15:11:00	10960

2 Perfil de los escenarios escogidos

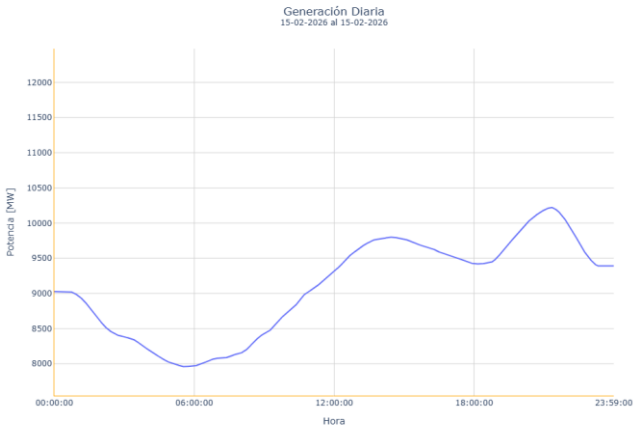
La siguiente tabla muestra los valores de generación bruta (sin considerar PMGD), inercia de cada escenario y la descomposición de la generación por tipo de tecnología (térmica, hidráulica, solar y eólica):

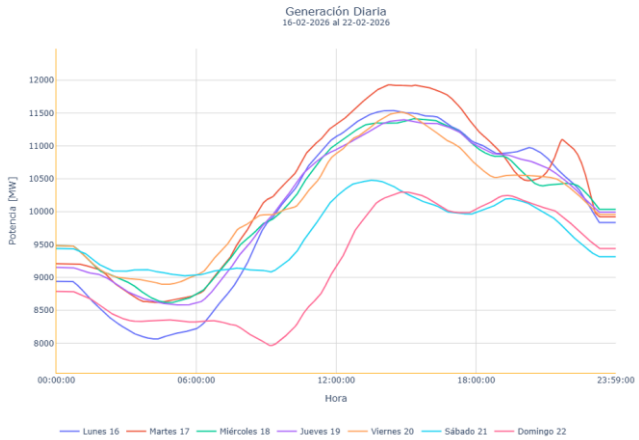
Día Laboral					
Madrugada	**8033 MW**	**Diurno**	**9388 MW**	**Vespertino**	**10924 MW**
Gen. Hidráulica	28%	Gen. Hidráulica	18%	Gen. Hidráulica	24%
Gen. Térmica	49%	Gen. Térmica	18%	Gen. Térmica	47%
Gen. Solar	2%	Gen. Solar	58%	Gen. Solar	2%
Gen. Eólica	16%	Gen. Eólica	11%	Gen. Eólica	22%
Inercia	46.6 GVAs	Inercia	35.1 GVAs	Inercia	58.2 GVAs
Sábado					
Madrugada	**8568 MW**	**Diurno**	**8301 MW**	**Vespertino**	**10034 MW**
Gen. Hidráulica	21%	Gen. Hidráulica	16%	Gen. Hidráulica	25%
Gen. Térmica	62%	Gen. Térmica	20%	Gen. Térmica	49%
Gen. Solar	1%	Gen. Solar	62%	Gen. Solar	3%
Gen. Eólica	14%	Gen. Eólica	10%	Gen. Eólica	16%
Inercia	54.9 GVAs	Inercia	32.7 GVAs	Inercia	49.9 GVAs
Domingo					
Madrugada	**8116 MW**	**Diurno**	**8771 MW**	**Vespertino**	**9880 MW**
Gen. Hidráulica	29%	Gen. Hidráulica	19%	Gen. Hidráulica	23%
Gen. Térmica	50%	Gen. Térmica	27%	Gen. Térmica	48%
Gen. Solar	2%	Gen. Solar	45%	Gen. Solar	1%
Gen. Eólica	16%	Gen. Eólica	11%	Gen. Eólica	26%
Inercia	48.5 GVAs	Inercia	40.5 GVAs	Inercia	51.1 GVAs

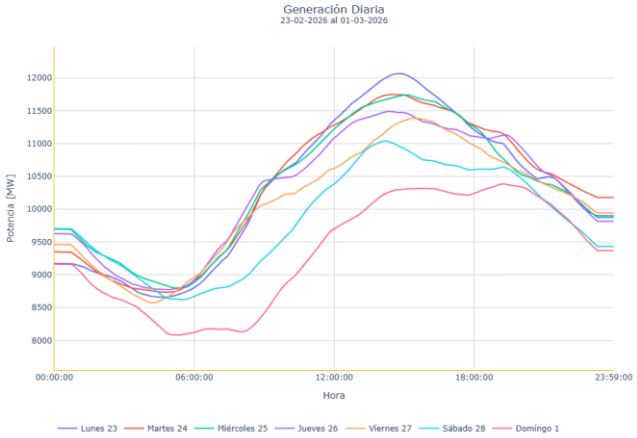
Máxima ERNC CC	
ERV max	**8098 MW**
Gen. Hidráulica	14%
Gen. Térmica	20%
Gen. Solar	65%
Gen. Eólica	12%
Inercia	34.6 GVAs

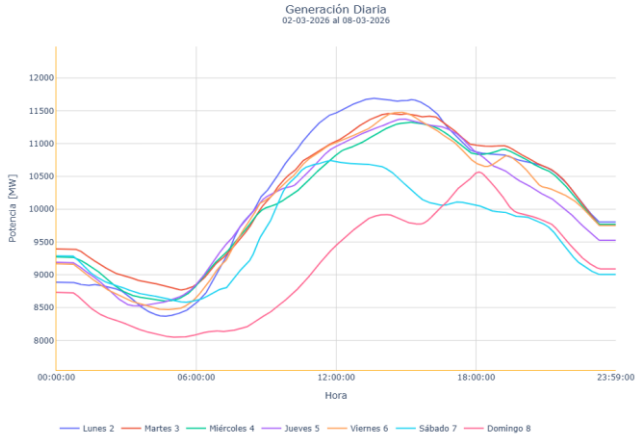
La generación total del SEN representada en la base de datos publicada puede presentar diferencias respecto de la generación total telemedida desde SCADA. Estas discrepancias se explican por la solución obtenida del estimador de estados, la aproximación en la representación de los PMGD a cada carga y a los criterios aplicados en la construcción de la base de datos, tales como la desconexión de unidades con despacho estimado significativamente inferior a su mínimo técnico o la aproximación del despacho a dicho mínimo técnico cuando se encuentra en su cercanía.

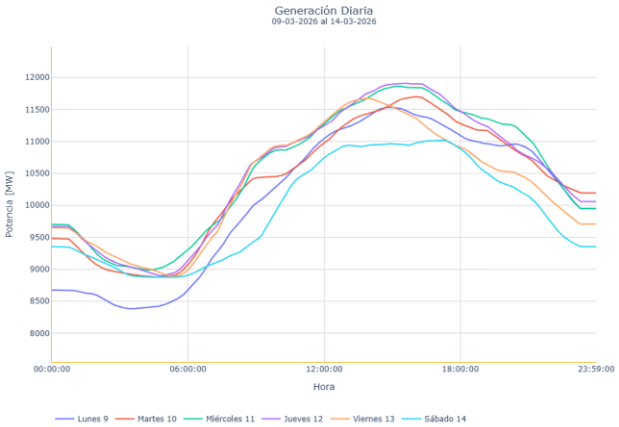
Los siguientes gráficos muestran la generación bruta, que considera PMGD, por semana y por día en la ventana de tiempo entre el 15 de febrero de 2026 y el 14 de marzo de 2026. Cabe mencionar que las curvas presentadas han sido suavizadas, con el fin de facilitar la visualización de tendencias generales.



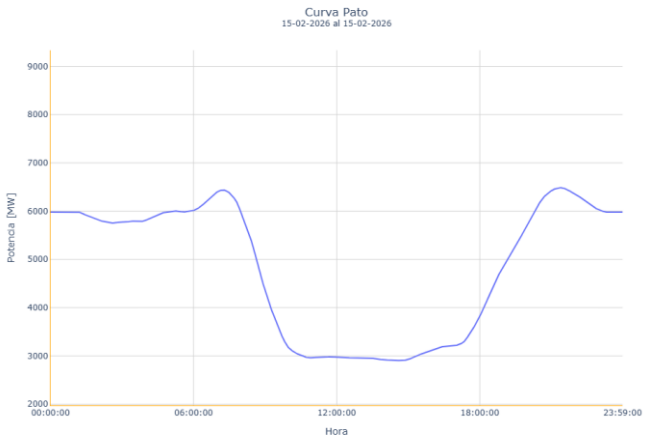


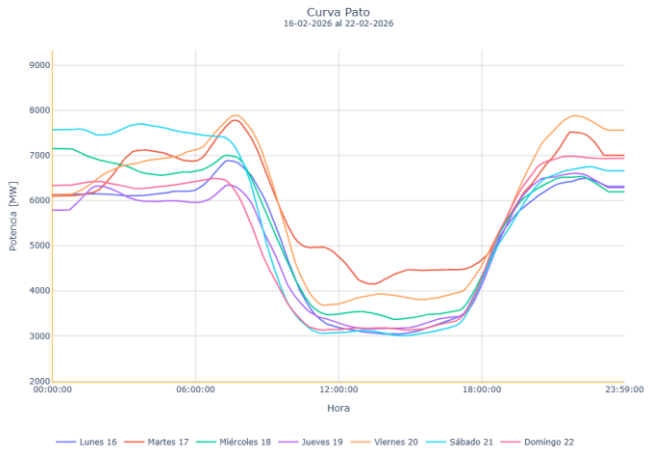


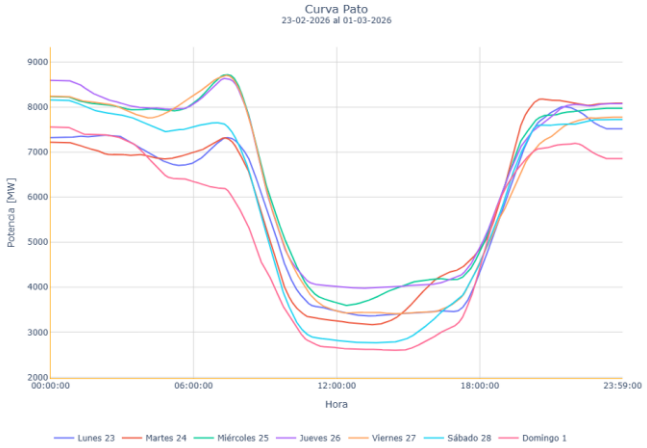


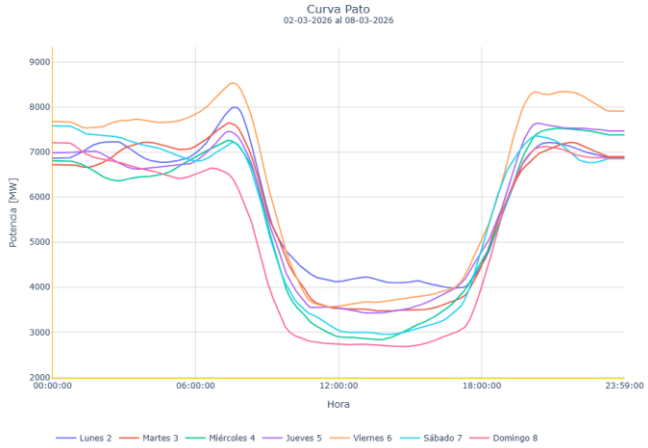


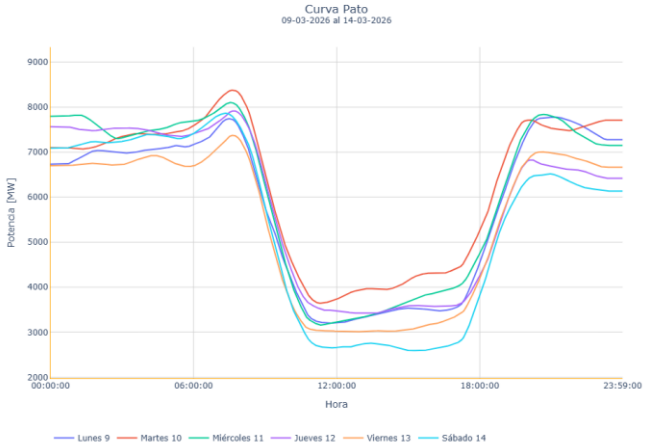
Adicionalmente, se muestran las curvas “pato” de las mismas semanas, que corresponden a la curva de generación diaria descontando la generación ERV (Energía Renovable Variable). Estas también han sido suavizadas.











3 Últimas modificaciones a la BD de Operación

El siguiente listado muestra las modificaciones realizadas a la base con respecto a su versión del mes anterior:

- Se incorpora PFV Gabriela de 220 MW y BESS Gabriela de 220 MW con 1100 MWh (5 horas) de almacenamiento en Tap Off Mistral 220 kV, etapa 2 de NUP 3849.
- Se incorpora BESS Arenales de 300 MW y 900 MWh (3 horas) de almacenamiento en S/E Cochrane, NUP 4276.
- Se incorpora BESS Los Loros de 46 MW y 230 MWh (5 horas) en S/E Central Parque Solar Los Loros, NUP 5152.
- Se incorpora PFV Libélula de 139.7 MW en S/E Libélula, NUP 1966.
- Se incorpora BESS Libélula de 199.2 MW y 956.2 MWh (4.8 horas) de almacenamiento en S/E Libélula, NUP 5087.
- Se incorpora Tap Off Socompa seccionando línea 1x110kV T.O. Licancabur - T.O. Antucoya y se agrega transformador 220/110 kV 100 MVA en S/E Antucoya junto con línea 1x220kV Tap Antucoya - Antucoya, etapa 3 y 4 NUP 4622.
- Se incorpora S/E TEA 220 kV seccionando línea 1x220kV Lagunas - San Simón, NUP 4873.
- Se incorpora S/E Cancura 66 kV seccionando línea 1x66kV Angol - Collipulli, NUP 3256.
- Se incorpora carga correspondiente al transformador 66/13.8 kV 30 MVA en S/E Monterrico, NUP 3872.
- Retiro, desconexión y cese de operaciones de la unidad de generación TGTAR en S/E Tarapacá.
- Se incorpora modelo dinámico de HP Providencia.